

※ [객관식] 1번~18번. (총 배점 75점)

다음 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게
기입하십시오.

1. 두 점 $A(1, -1), B(2, 2)$ 에 대하여 선분 AB 의
길이는? (3.5점)

- ① $2\sqrt{2}$ ② 3 ③ $\sqrt{10}$
④ $\sqrt{11}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

2. 두 점 $A(-2, 1), B(1, 3)$ 에 대하여 선분 AB 를
2:1로 외분하는 점의 좌표는? (3.6점)

- ① (3, 3) ② (3, 4) ③ (3, 5)
④ (4, 4) ⑤ (4, 5)

3. 세 점 $A(4, 3), B(a, -2), C(3, b)$ 를 꼭짓점으로
하는 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가
(2, 2)라고 할 때, $a - b$ 의 값은? (3.6점)

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

4. 두 직선 $3x + 2y + 1 = 0$ 과 $ax - 3y + 2 = 0$ 이
서로 수직이 되도록 하는 a 의 값은? (3.7점)

- ① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

5. 부등식 $2|x + 1| - |x - 1| < 5$ 를 만족시키는
정수 x 의 개수는? (3.8점)

- ① 10 ② 9 ③ 8
④ 7 ⑤ 6

6. 원 $x^2 + y^2 = 10$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선의
 y 절편의 값은? (3.8점)

- ① -2 ② $-\frac{7}{3}$ ③ $-\frac{8}{3}$
④ -3 ⑤ $-\frac{10}{3}$

7. 이차부등식 $2x^2 - 3x + 1 < 0$ 의 해의 범위는?
(3.9점)

- ① $-1 < x < \frac{1}{2}$ ② $-1 < x < 0$ ③ $\frac{1}{2} < x < 1$
④ $\frac{1}{2} > x, 1 < x$ ⑤ $0 < x < 1$

8. 점 $(1,1)$ 를 지나는 직선 $ax + by + 1 = 0$ 에 대하여 원점 O 와 이 직선 사이의 거리가 $\frac{1}{3}$ 일 때, ab 의 값은? (4.0점)

- ① -3 ② -4 ③ -5
④ -6 ⑤ -7

9. 연립방정식 $\begin{cases} x^2 - 5xy + 6y^2 = 0 \\ x^2 - xy + 2y^2 = 8 \end{cases}$ 를 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 xy 의 최댓값은? (4.1점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

10. 두 점 $A(1,2), B(-1,6)$ 에 대하여 선분 AB 의 수직이등분선이 원 $(x-2)^2 + (y-k)^2 = 4$ 의 넓이를 이등분 할 때, 상수 k 의 값은? (4.1점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

11. 사차방정식 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 4 = 0$ 이 서로 다른 네 근 $1, -1, \alpha, \beta$ 를 가질 때, 실수 $\alpha - \beta$ 의 값은?(단, $\alpha > \beta$ 이다.) (4.2점)

- ① 5 ② 4 ③ 3
④ 2 ⑤ 1

12. 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위를 움직이는 점 A 와 직선 $y = \sqrt{2}x - 3\sqrt{3}$ 위를 움직이는 서로 다른 두 점 B, C 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 를 만들 때, 정삼각형이 되는 삼각형 ABC 의 넓이의 최댓값은? (4.3점)

- ① $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ ② $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{13\sqrt{3}}{3}$
④ $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{19\sqrt{3}}{3}$

13. 좌표평면 위의 점 $(6, 0)$ 에서 $x^2 + y^2 = 9$ 에 그은 두 접선이 각각 y 축과 만나는 점의 좌표를 $(0, a), (0, b)$ 라 할 때, ab 의 값은? (4.4점)

- ① -12 ② -10 ③ -8
④ -6 ⑤ -4

14. 연립부등식 $\begin{cases} x^2 - 8x + 7 < 0 \\ x^2 - ax + 3a > 3x \end{cases}$ 가 단 하나의 자연수 해를 가지기 위한 자연수 a 의 최솟값은? (4.6점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

15. 좌표평면 위의 점 $(3,4)$ 를 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l 이라 하자. 중심의 좌표가 $(5,6)$ 인 원 C 가 직선 l 과 접한다고 할 때, 원 C 의 반지름의 길이는? (4.7점)

- ① $\frac{11}{5}$ ② $\frac{12}{5}$ ③ $\frac{13}{5}$
④ $\frac{14}{5}$ ⑤ 3

16. 10 이하의 자연수 n 에 대하여 다항식 $P(x) = x^4 + x^2 - n^2 - n$ 일 때, 모든 정수 k 에 대하여 $P(k) \neq 0$ 이 되도록 하는 자연수 n 의 개수는? (4.8점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

17. 넓이가 $2\sqrt{3}$ 인 삼각형 ABC 에 대하여 선분 BC 를 1:2으로 내분하는 점을 D , 선분 BC 를 2:3으로 외분하는 점을 E , 선분 AB 를 2:3로 외분하는 점을 F 라고 하자. 삼각형 FED 의 넓이는? (4.9점)

- ① $14\sqrt{3}$ ② $\frac{40}{3}\sqrt{3}$ ③ $\frac{38}{3}\sqrt{3}$
④ $12\sqrt{3}$ ⑤ $\frac{34}{3}\sqrt{3}$

18. 그림과 같이

좌표평면에서 직선

$$l: x - 3y + 10 = 0$$

원 C 와 점 P 에서

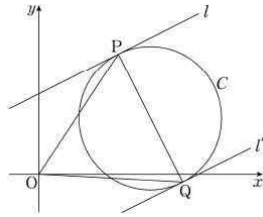
접하고, 직선 l 과

평행한 직선 l' 이 원 C 와 점 Q 에서 접한다.

삼각형 POQ 가 정삼각형이 되도록 하는 원

C 의 중심의 좌표가 (a, b) 일 때, ab 의 값은?

(단, O 는 원점이다.) (5.0점)



- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

※ [서술형] 1번~5번. (총 배점 25점)

다음 문제를 읽고 서술형 답안지에 풀이과정과
정답을 모두 기입하시오.

서술형1. 다음 조건에 맞는 도형의 방정식을
구하시오.(풀이과정을 꼭 기입하시오.)(각 2점)

1) $y = -3x + 3$ 과 평행하고 점 $(2, 5)$ 를 지나는
직선의 방정식

2) $y + 2x - 3 = 0$ 과 점 $(1, 1)$ 에서 수직으로
만나는 직선의 방정식

3) 두 점 $(1, 2), (7, 4)$ 를 지름의 양 끝점으로 하는
원의 방정식

서술형2. 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + bx + 2 = 0$ 의 한
근이 1이고, 나머지 두 근의 제곱의 합이 4일 때,
실수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값을 구하시오. (4점)

서술형3. 두 점 $A(2,1), B(-4,-2)$ 에 대하여
 $\overline{PA} = 2\overline{PB}$ 를 만족시키는 점 P 와 원점 O 와의
거리의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자.
 $M+m$ 의 값은. (4점)

서술형4. 두 점 $A(a,4), B(1,b)$ 에서 같은 거리에
있는 x 축 위의 점을 P , y 축 위의 점을 Q 라 하면
삼각형 OPQ 의 무게중심의 좌표는 $(-1, 1)$ 이다.
이때 $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.).
(5점)

서술형5. 좌표평면 위에 중심이 원점이고
반지름이 r 인 원 C 와 점 $A(3,3)$ 가 있다. 점
 A 에서 원 C 에 그은 접선 l 이 원 C 와 만나는
접점을 P 라 하고, 점 P 를 지나고 직선 l 과 수직인
직선이 원 C 와 만나는 다른 한 점을 Q 라 하자.
 $\overline{AP} = \overline{PQ}$ 가 되도록 하는 점 P 의 좌표를
 (a,b) 라 할 때, $|a-b|$ 의 값을 구하시오.(단,
 $0 < r < 3\sqrt{2}$ 이다.)(6점)

끝.